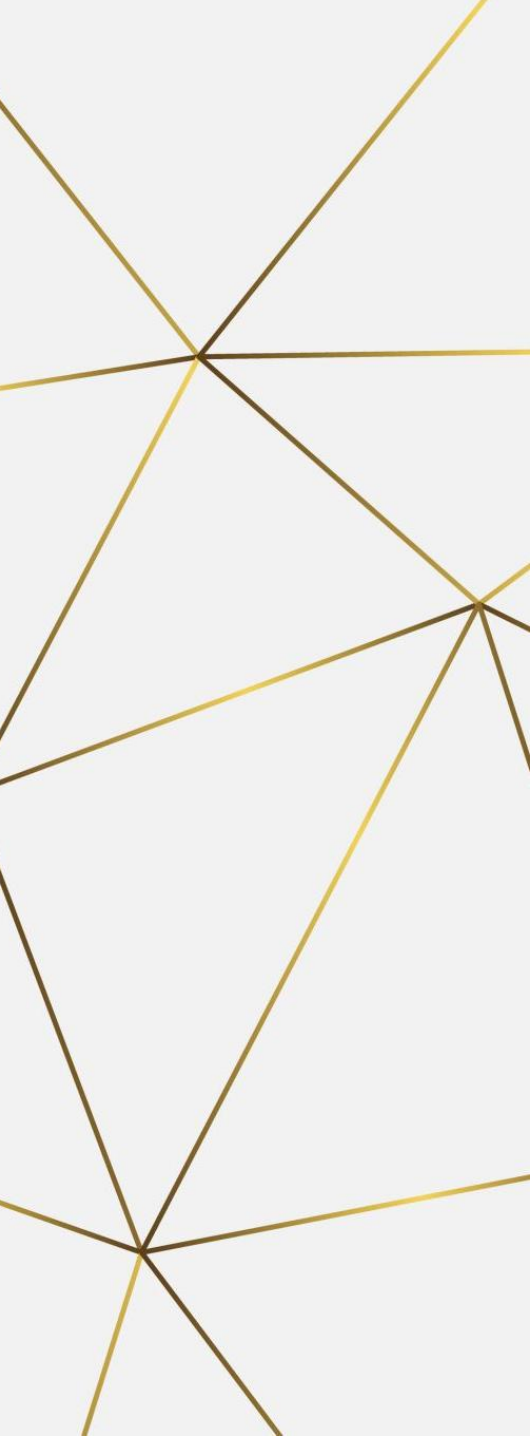
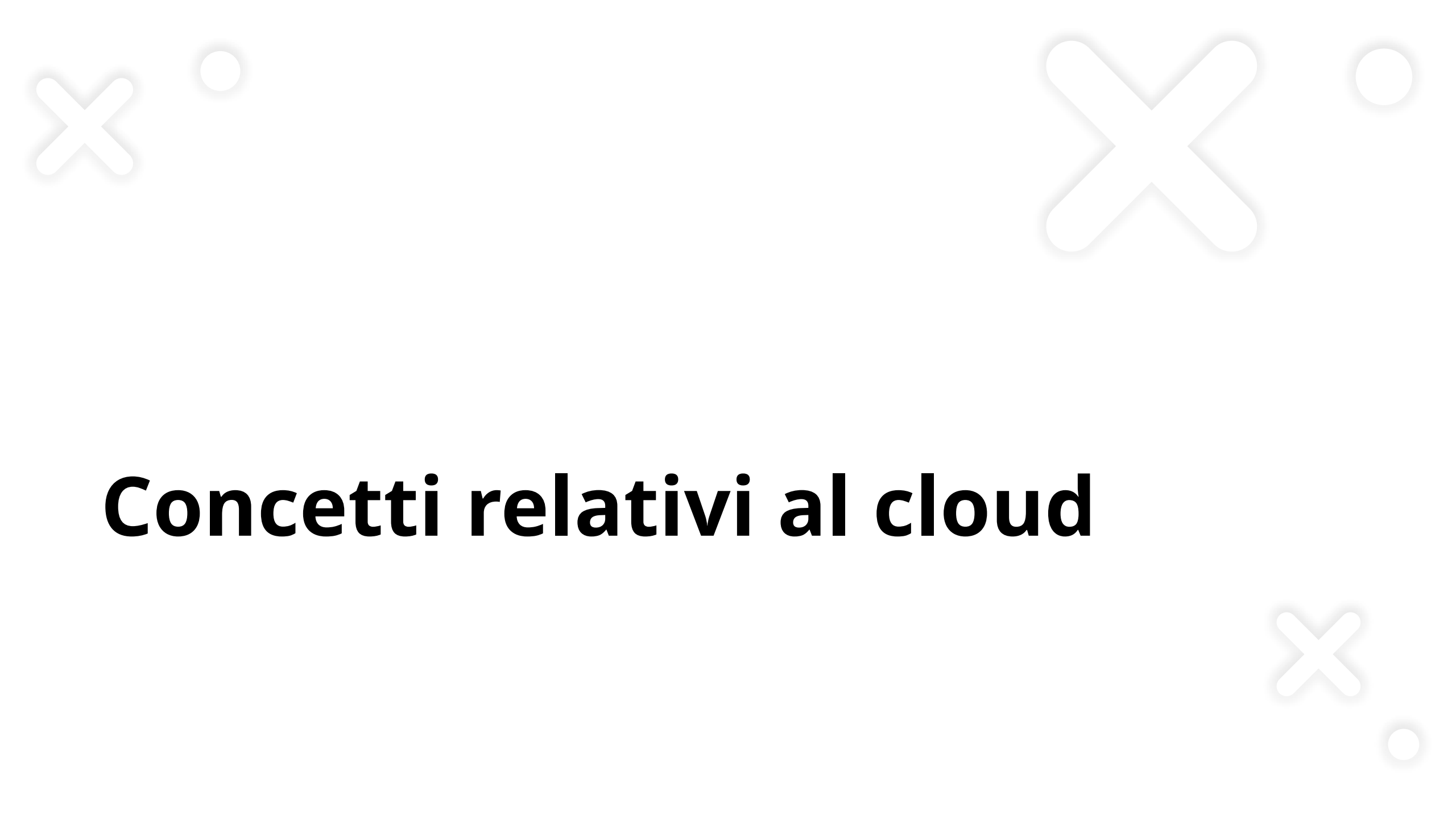




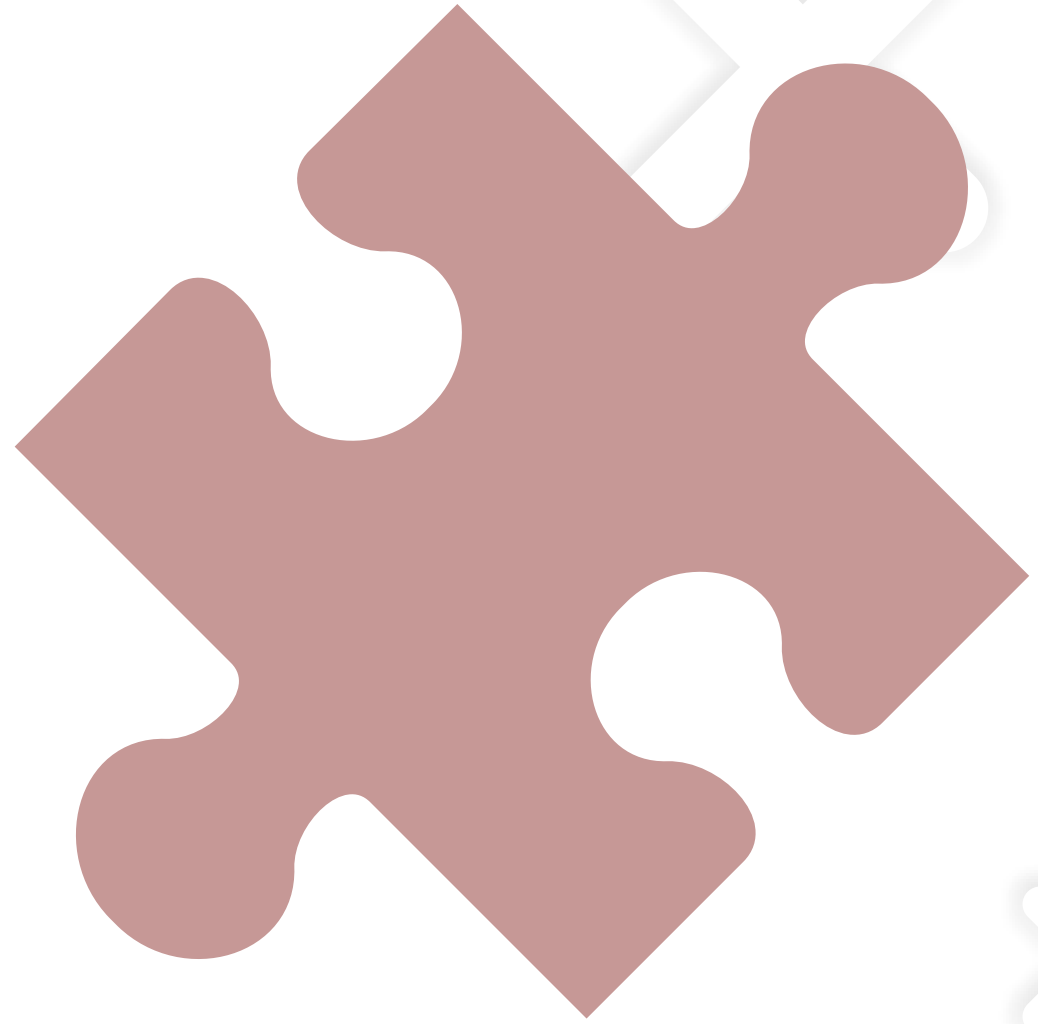
Corso Certificazione AZ 900 Azure Fundamentals





Concetti relativi al cloud

**II cloud
computing**



Cloud Deployment Models

Abbiamo già parlato dei tre possibili modelli di cloud (*Cloud Deployment Models*):

- **cloud privato:** gestito da una singola entità (maggior controllo per IT ma costo maggiore)
- **cloud pubblico:** gestito da un provider di servizi di terze parti (minor controllo per IT ma minor costo)
- **cloud ibrido:** alcuni servizi IT gestiti con cloud privato, altri con cloud pubblico.

È presente però anche un quarto modello: il multcloud.

Multicloud, Azure Arc, Azure VMware Solution

In uno scenario **multicloud** si usano più provider di cloud pubblici (ad esempio Azure e AWS).

Azure Arc è un set di tecnologie che consente di gestire l'ambiente cloud in tutti e quattro i modelli di deployment, anche gli ibridi e i multicloud.

Azure VMware Solution è una soluzione che aiuta a migrare da cloud private a cloud ibrido o pubblico

Consumption-based model

Il *consumption-based model* (modello basato sul consumo) è un modello di *pricing* in cui si paga solo per ciò che si usa, "noleggiando" potenza di calcolo e archiviazione.

Paghi in base alla **quantità di consumo** misurata.

Si tratta dunque di una voce di costo *OpEx* (operational expenditure) in quanto si tratta di un servizio continuativo nel tempo.

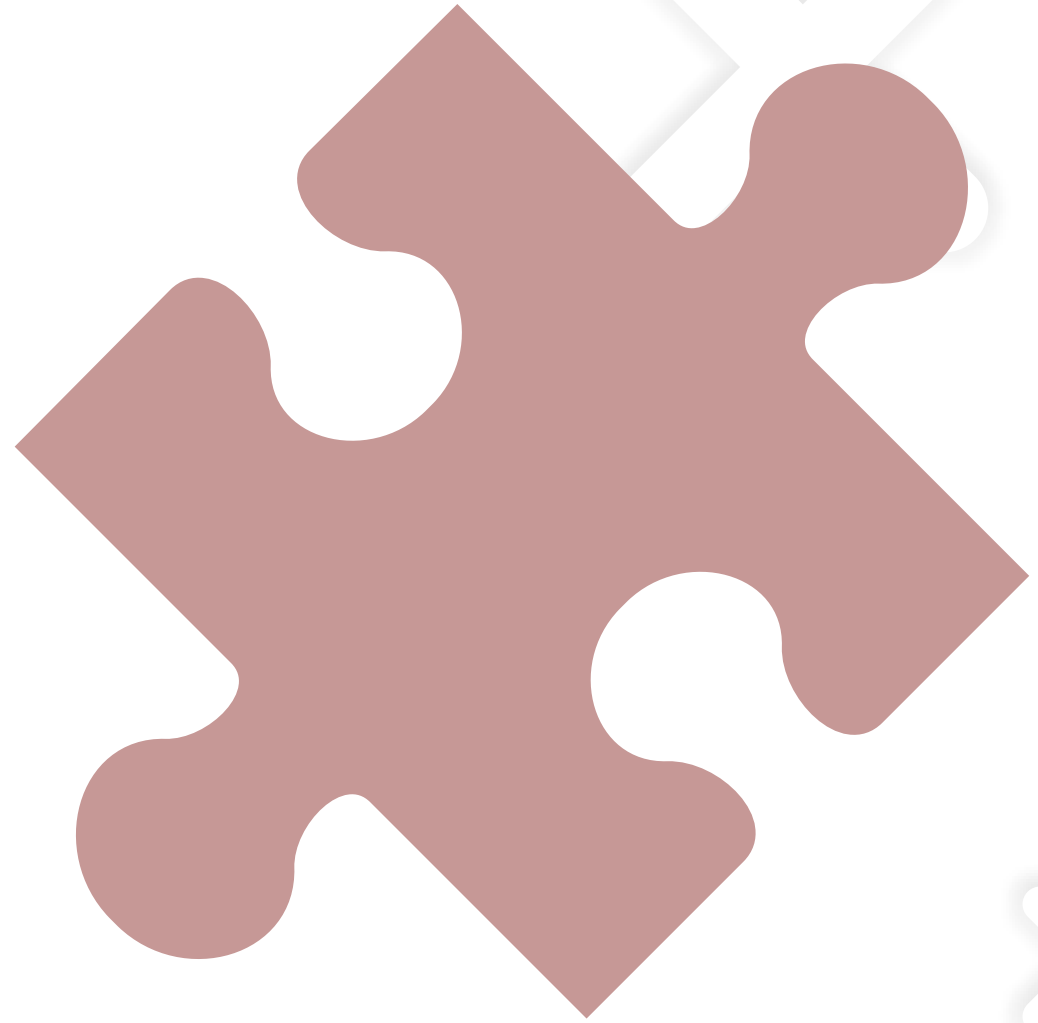
Non è un *CapEx* (capital expenditure) che si compra una volta sola all'inizio.

Pay-as-you-go

Il pay-as-you-go è un modello di pagamento per cui paghi solo quando usi qualcosa, senza impegni fissi.

Generalmente i modelli Cloud usano il pay-as-you-go (non sempre).

Vantaggi dell'uso dei servizi Cloud



Availability and scale

La **disponibilità** (*availability*) è il tempo di attività per cui una risorsa è attiva/disponibile.

La **scalabilità** (*scale*) è la capacità/possibilità che le nostre risorse hanno di gestire una domanda variabile nel tempo (che cresce o decresce).

Dettagli sulla disponibilità

Per un servizio che deve essere disponibile il **99%** del tempo, sono ammesse 1,68 ore di interruzione per settimana.

Per un servizio che deve essere disponibile il **99,9%** del tempo, sono ammesse 10 minuti di interruzione per settimana.

La disponibilità dei servizi Azure dipende dal servizio e da altre scelte effettuate. Queste garanzie fanno parte dei contratti di servizio (SLA service level agreement).

Dettagli sulla scalabilità

Il termine *scalabilità* si riferisce alla possibilità di ridimensionare o accrescere le risorse in modo da soddisfare una domanda che varia nel tempo.

La ***scalabilità verticale*** prevede l'aumento o la riduzione delle funzionalità delle risorse (aggiungo ram/cpu/ o diminuisco)

La ***scalabilità orizzontale*** consiste nell'aggiunta o nella sottrazione del numero di risorse (aggiunga una macchina virtuale, la tolgo...)

Reliability (affidabilità)

La **Reliability** (*affidabilità*) è la capacità di un sistema di eseguire il ripristino da errori e continuare a funzionare.

Azure fornisce soluzioni per avere alta affidabilità, dando la possibilità di ridondare i dati su più aree per garantire la funzionalità anche in casi di disastri.

Predictability (**prevedibilità**)

La **prevedibilità** può essere incentrata sulla prevedibilità delle prestazioni o sulla prevedibilità dei costi.

La **prevedibilità** nel cloud consente di procedere con fiducia.

Manageability (gestibilità)

La **gestibilità** è un importante feature del cloud. Ci sono due diverse tipologie di gestibilità

Management of the cloud: relativo alla gestione delle risorse cloud:

- Dimensionare le risorse in base alle esigenze.
- Distribuire le risorse in base a un modello preconfigurato
- Monitorare l'integrità delle risorse
- Ricevere avvisi automatici in base alle metriche configurate.

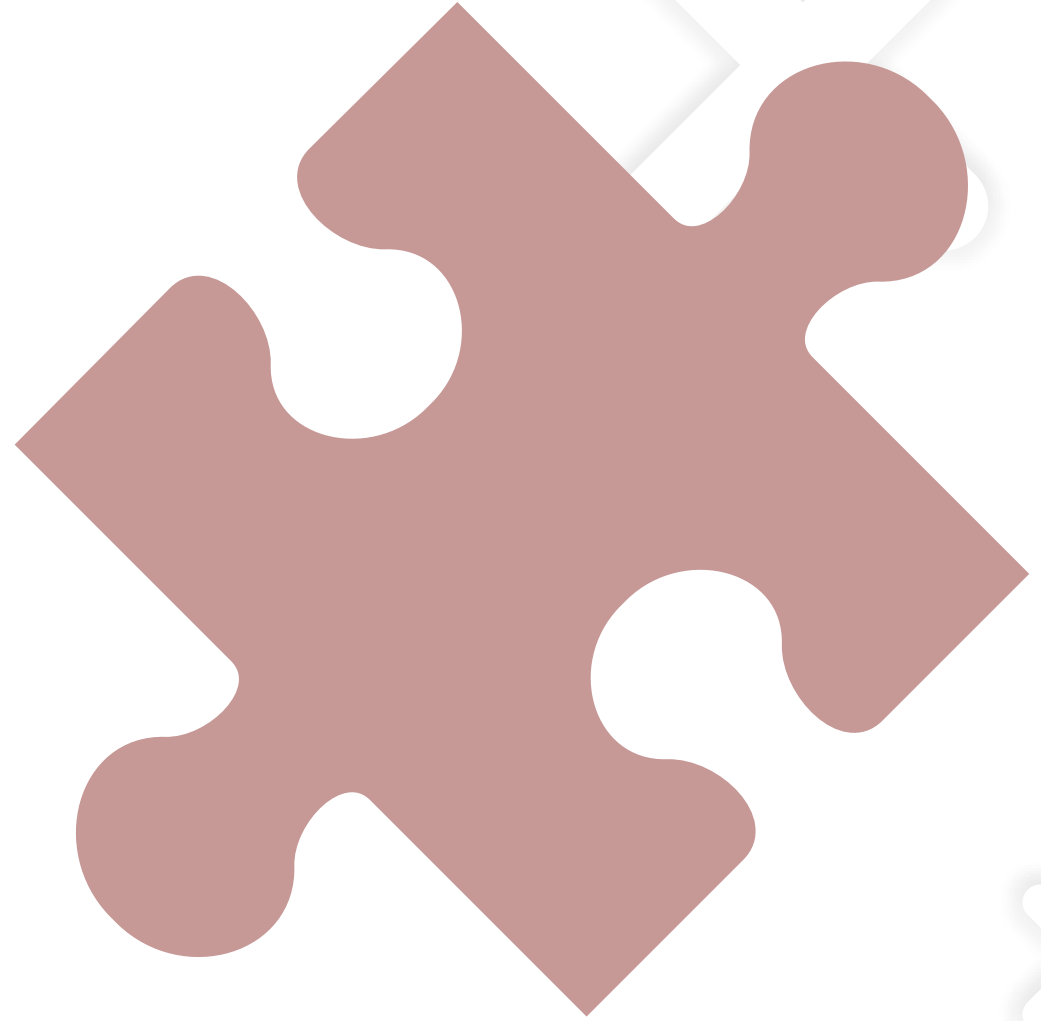
Management in the cloud: relativo a come gestire il cloud:

- Portale web
- Cli
- API
- PowerShell

Sustainability (sostenibilità)

L'uso efficiente del cloud promuove la ***sostenibilità*** mondiale delle risorse IT

Tipi di servizi Cloud



Responsabilità condivisa

I tre modelli di servizio Cloud sono IAAS, PAAS e SAAS di cui abbiamo già in parte parlato.

Microsoft parla dei tre modelli di servizio anche in relazione alle **tipologie di responsabilità** che il cliente e il cloud provider si dividono.

Ad esempio nel modello IaaS, il provider è responsabile della gestione dell'hardware, della rete Internet e della sicurezza fisica.

L'utente è responsabile del sistema operativo, configurazione di rete, DB e archiviazione.

Scenari modello IAAS

Migrazione lift-and-shift: si configurano risorse cloud simili al data center locale e quindi si spostano i carichi di lavoro nell'infrastruttura IaaS.

Test e sviluppo: è necessario replicare rapidamente le configurazioni stabilite per gli ambienti di sviluppo e test.

Scenari modello PAAS

Framework di sviluppo: PaaS fornisce un framework su cui gli sviluppatori possono sviluppare o personalizzare applicazioni basate sul cloud.

Il cloud si occupa di scalabilità, disponibilità elevata e multi-tenant. Si riduce la quantità di codice scritta.

Analisi o business intelligence: ad esempio Microsoft Fabric

Nel PAAS il provider è responsabile anche di sistemi operativi e middleware.

Scenari modello SAAS

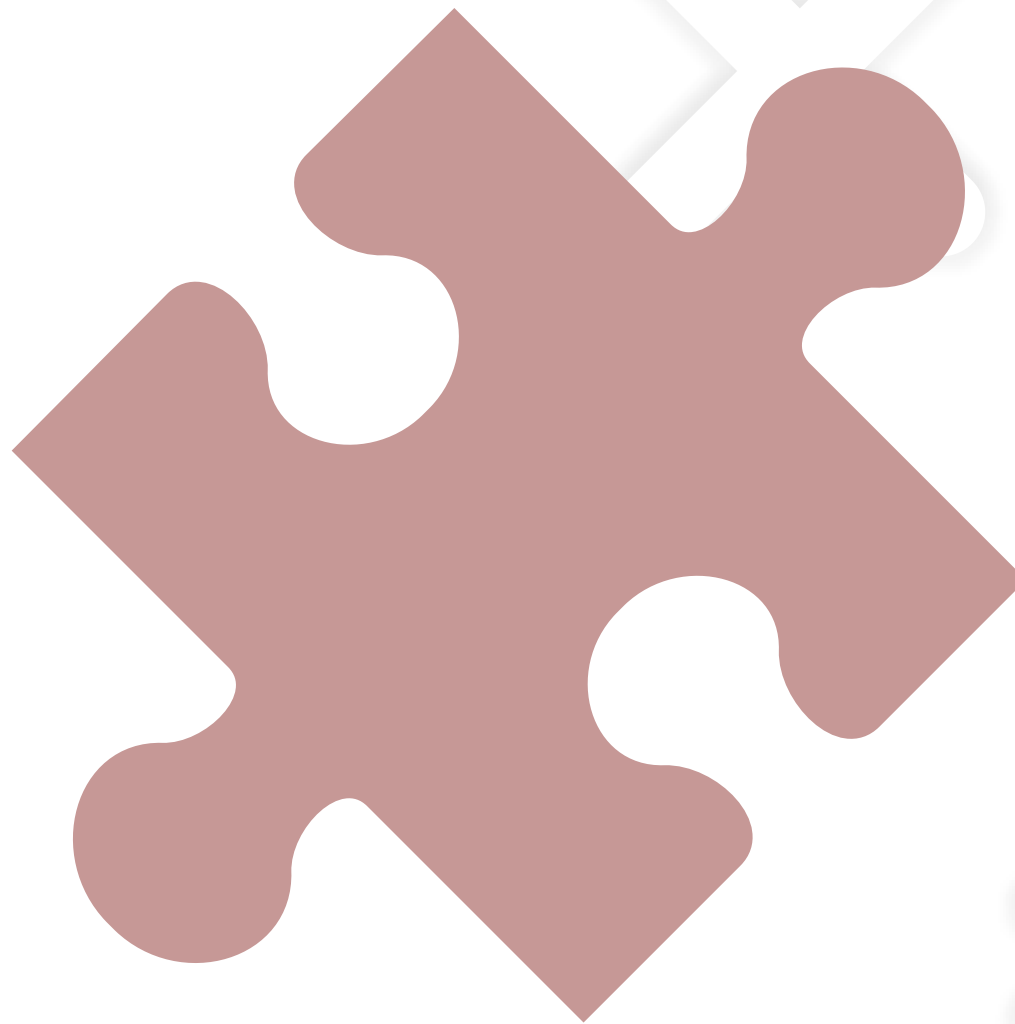
- Posta elettronica e messaggistica.
- Applicazioni di produttività.
- Monitoraggio di contabilità e spese.

Resta responsabilità dell'utente solo i dati, l'onboarding degli utenti, il controllo sull'accesso e la governance dei dati...

A decorative graphic consisting of three 'x' marks and three circles. One 'x' and one circle are in the top left, a larger 'x' and one circle are in the top right, and one 'x' and one circle are in the bottom right.

Architettura e servizi di Azure

Componenti principali dell'architettura Azure



Cos'è Azure?

Azure è **l'insieme di servizi di cloud computing** offerti da Microsoft.

Sono presenti centinaia di servizi. I primi che le aziende usano sono spesso le macchine virtuali in cloud.

Ma è solo l'inizio. Ci sono servizi specifici per la gestione dei database, l'internet of things, l'intelligenza artificiale...

Per usare i servizi offerti da Azure serve un **Account Azure**

Infrastruttura fisica di Azure (Azure physical infrastructure)

Il singolo elemento dell'infrastruttura fisica di Azure è il **Data center** (insieme di infrastrutture in un determinato posto fisico).

I Data center sono raggruppati in **zone di disponibilità** (*availability zone*)

Le zone di disponibilità sono raggruppate in **regioni** (*regions*)

Quando usiamo uno dei servizi di Azure, molto spesso dobbiamo **indicare la regione** di cui vogliamo usare i Data center (per qualche servizio non serve come Microsoft Entra ID).

Scelta di regioni e aree di disponibilità

Alcuni servizi ci permettono di scegliere anche le zone di disponibilità. In particolare, a seconda del servizio, potremmo poter scegliere:

- La zona specifica (***Zonal services***)
- Le zone ridondanti (***Zone-redundant services***) per garantire la disponibilità anche in casi di problemi della zona principale
- ***Non regional*** garantiscono sempre la disponibilità, a prescindere dalle zone

Per garantire livelli di disponibilità pressoché totali, le regioni sono "accoppiate" (**Azure region pairs**) con distanza di almeno 300 miglia (450 km).

Infrastruttura di gestione di Azure (Azure management infrastructure)

Per usare i servizi offerti da Azure serve un **Account Azure**

Un account può avere più **sottoscrizioni** (*subscriptions*).

Una sottoscrizione può avere più **gruppi di risorse** (*resource groups*)

Un gruppo di risorse può avere più **risorse** (*resources*)

Per sistemi più complessi le sottoscrizioni possono essere raggruppate in **gruppi di gestione** (*Azure management groups*)

Regole dei gruppi di risorse

- Una risorsa può appartenere a un solo gruppo di risorse
- Le risorse possono essere spostate tra gruppi
- I gruppi di risorse non possono essere "annidati" e rinominati"
- Un azione applicate a un gruppo di risorse si applica a tutte le risorse al suo interno

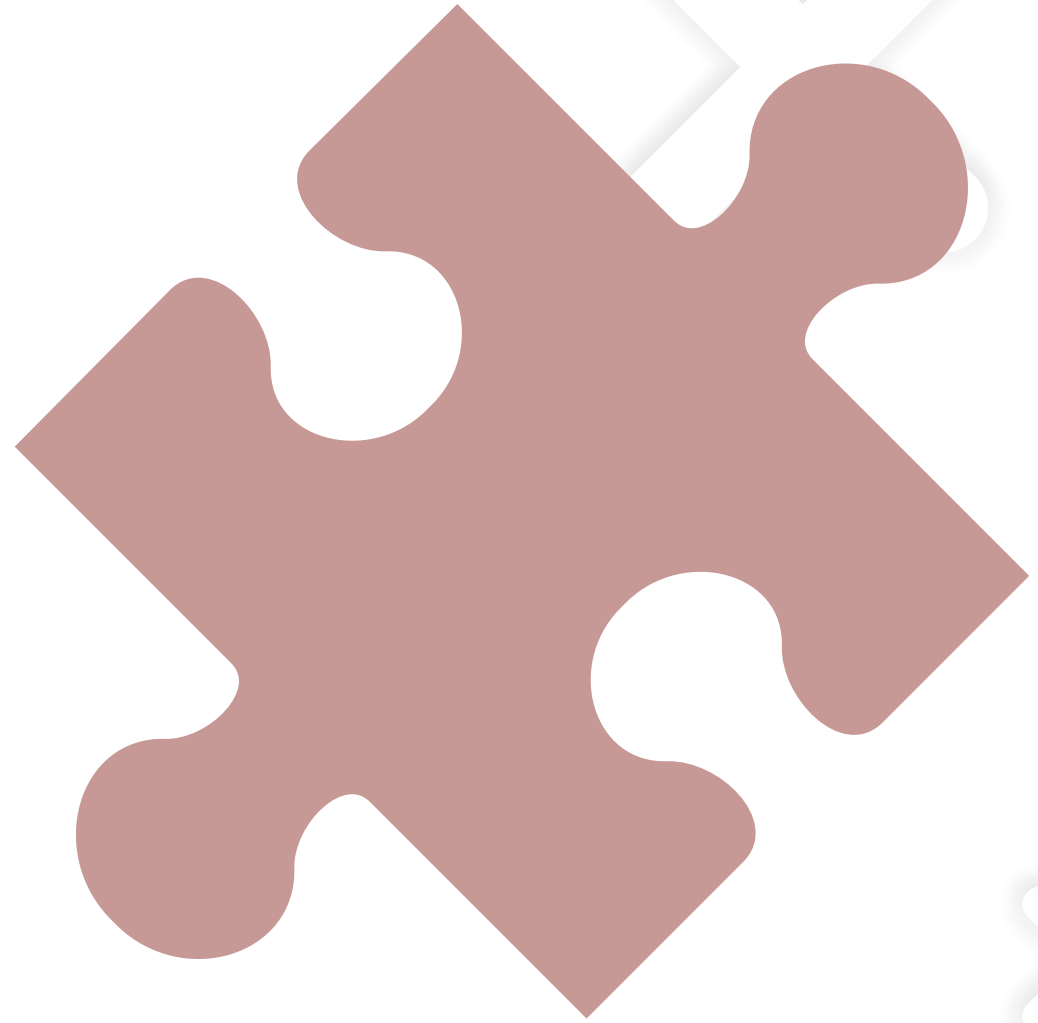
Perché creare più sottoscrizioni

Per essenzialmente due motivi:

- **Billing boundary (limiti di fatturazioni):** sottoscrizioni diverse hanno fatturazioni e regole di fatturazione diverse
- **Access control boundary (limiti di controllo):** le policy di accesso ai Servizi di Azure sono applicate a livello di sottoscrizioni

Ad esempio spesso si ha una sottoscrizione "*Development*", una "*Testing*" e una "*Production*" per tenere sotto controllo la fatturazione e gli accessi.

Servizi di calcolo di Azure



Macchine virtuali (Azure virtual machine)

Il servizio di calcolo più diffuso di Azure sono le **macchine virtuali di Azure**.

È un servizio **IAAS**, non si ha più la necessità di acquistare e gestire l'hardware fisico, ma si continua ad avere piena autonomia e responsabilità sul sistema operativo e quindi sul funzionamento generale (compresi patch, aggiornamenti, eccetera).

È possibile creare macchine virtuali di Azure anche a partire da *immagini predefinite*.

Configurazione di una macchina virtuale

Il *provisioning* (approvvigionamento) di una macchina virtuale consiste principalmente nella scelta di:

- *dimensioni* (core del processore e quantità di RAM)
- *dischi di archiviazione* (unità disco rigido, unità SSD...)
- *rete* (rete virtuale, indirizzo IP pubblico e configurazione della porta)

Le macchine virtuali sono divise in famiglie (B,D,E,F,M,L,N). Ad ogni lettera corrisponde una specifica (ad esempio la D è per utilizzo generico, la E è ottimizzata per la memoria).

Il nome della macchina virtuale dà informazioni sulle caratteristiche. Ad esempio D2s_v5 fa riferimento a uso generico, 2 cpu, SSD premium, v5 è relativo all'hardware.

Opzioni di scalabilità e resilienza delle VM (Scale and resiliency options for VMs)

È possibile raggruppare le macchine virtuali per una gestione più semplice in base a due principi:

- ***Set di scalabilità***: le VM condividono le opzioni di configurazioni precedenti, possono essere aggiunte o eliminate nuove VM. Il traffico si distribuisce in modo efficiente
- ***Set di resilienza***: le VM sono configurate per minimizzare il rischio di interruzioni dovute a malfunzionamenti/aggiornamenti. In particolare le VM sono raggruppate per:
 - ***Update domain (dominio di aggiornamento)***: le VM sono raggruppate in modo che si aggiornano "a gruppi", in modo alternato
 - ***Fault domain (dominio di guasto)***: le VM sono raggruppate perché condividono un potenziale punto di guasto

Desktop virtuali (Azure virtual desktop)

Tramite questo servizio gli utenti possono usare il loro "desktop" per le attività quotidiane tramite il cloud di Azure.

In questo modo il **rischio di lasciare dati riservati in un dispositivo personale è ridotto.**

Si integrano con *Microsoft Entra ID* per l'autenticazione e la gestione dei permessi.

Contenitori (container)

I **container** sono la naturale evoluzione delle macchine virtuali.

A differenza delle macchine virtuali, il sistema operativo di un contenitore non viene gestito dall'utente.

Di conseguenza i container sono un servizio PAAS.

In questo modo, risulta molto più agile e veloce aggiungere, riavviare o configurare nuovi container, perdendo un po' di flessibilità.

Uno dei più diffusi *container engine* (sistemi che permettono di creare container) è **Docker**

Servizi associati ai container

- + **Azure Container Instances** rappresenta il modo più semplice e rapido per eseguire un contenitore in Azure
- + **Azure Container Apps** è simile al servizio precedente con ulteriori possibilità sul carico e la scalabilità
- + **Azure Kubernetes Service** è un orchestratore di container per gestirne il ciclo di vita (creazione, avvio, spegnimento, riavvio, distruzione...)
- + L'utilizzo di container è spesso associato a **un'architettura del software a microservizi**. Noin c'è un'unica macchina virtuale che gestisce tutto, ma tanti container (ad esempio uno per il backend, uno per il frontend e uno per il database).

Azure functions

Le **funzioni di Azure** sono un'ulteriore evoluzione dei container per alcune casistiche d'uso specifiche, alla base delle architettura *serverless*.

Se un'applicazione viene sviluppata utilizzando macchine virtuali o contenitori, queste risorse devono restare attive per permetterne il funzionamento. Invece, con le Funzioni di Azure, sarà un "evento" ad attivare la funzione, evitando così di dover mantenere le risorse allocate quando non ci sono eventi.

Casi d'uso:

- occorre eseguire operazioni in risposta a un evento, un timer, un messaggio proveniente da un altro servizio
- l'operazione può essere completata in pochi secondi al massimo.

Altri servizi

- + **Azure AI services:** permette di connettersi a modelli di AI e LLM tramite chiamate API. In particolare esiste il servizio specifico *Azure OpenAI Service*
- + **Azure Machine Learning:** per creare da zero soluzioni di Machine Learning e AI (sviluppo dei modelli, addestramento, deployment...)
- + **IoT and Edge services:** per *l'internet delle cose*. L'Internet of Things (IoT) è l'insieme di oggetti fisici connessi a Internet (come sensori, elettrodomestici o auto) che raccolgono e scambiano dati per automatizzare processi e migliorare efficienza e servizi.

Hosting delle applicazioni

Abbiamo già visto due soluzioni per l'hosting delle applicazioni (VM e container).

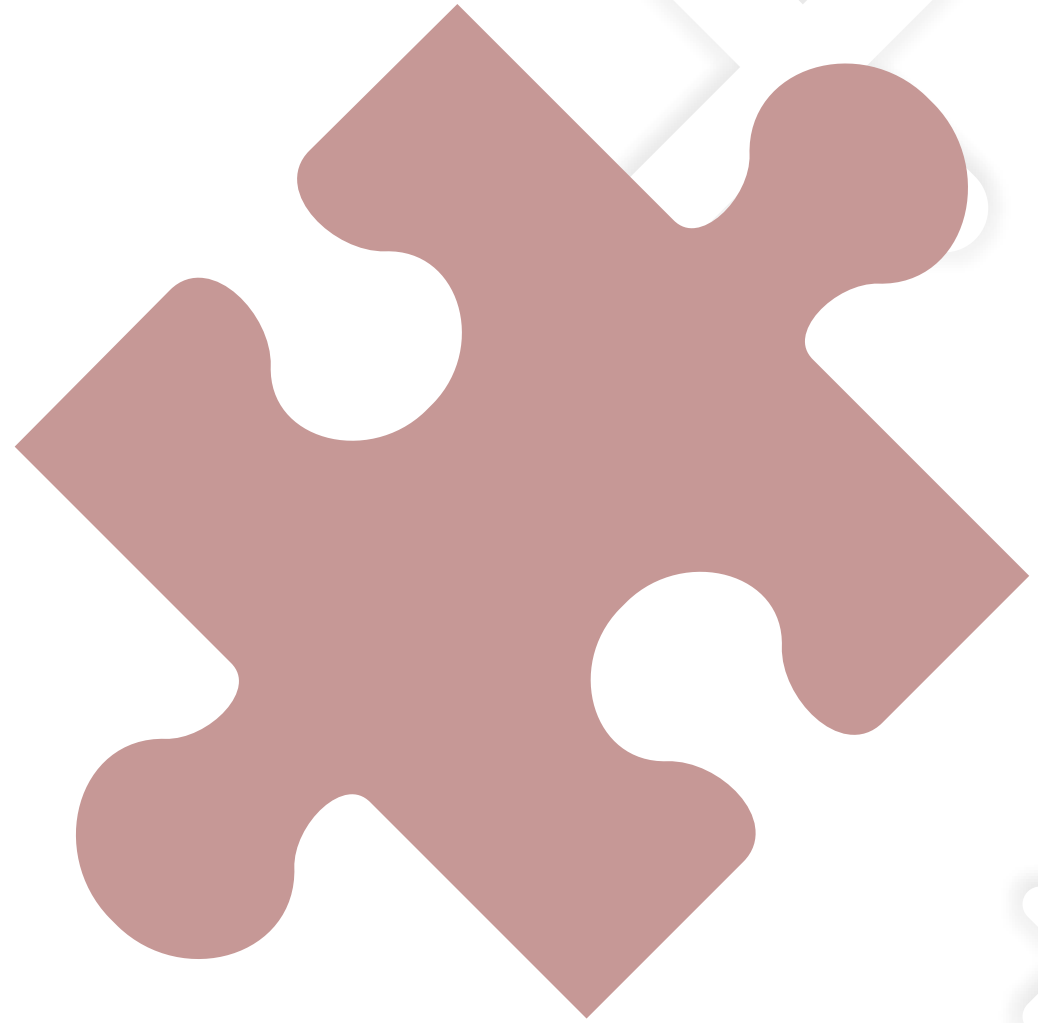
Azure App Service è un ulteriore servizio specifico per ospitare applicazioni.

Si tratta sempre di un PAAS.

Non serve gestire l'infrastruttura. Offre scalabilità automatica e disponibilità elevata. Supporta Windows e Linux e interazioni con GitHub, Azure DevOps...

Ovviamente c'è meno flessibilità.

Servizi di rete di Azure



Azure virtual networking (rete virtuale)

Le varie risorse di Azure devono comunicare tra loro e con l'esterno.

Questo rende necessario la presenza di subnet virtuali e reti virtuali di Azure. In particolare

- Le risorse di Azure possono **comunicare con Internet** assegnando un indirizzo IP pubblico a una risorsa di Azure.
- Le risorse di Azure possono **comunicare tra loro** tramite
 - reti virtuali
 - endpoint di servizio
- Le risorse di azure possono **comunicare con risorse locali** tramite:
 - **Point-to-site VPN** (un singolo dispositivo avvia una connessione VPN a Azure)
 - **Site-to-site VPN** (la VPN locale si collega alla VPN di Azure)
 - **Azure ExpressRoute** (servizio di connettività privata non basata su Internet)

Virtual Private Network

Una **VPN (Virtual Private Network)** crea un tunnel crittografato su Internet per collegare reti in modo sicuro. Serve per connettere reti private tra loro proteggendo i dati.

Tipi di VPN

- + ***Policy-based* (Basata su criteri)**: usa regole statiche sugli indirizzi IP
- + ***Route-based* (Basata su route)**: usa tabelle di routing, più flessibile e consigliata

Varie

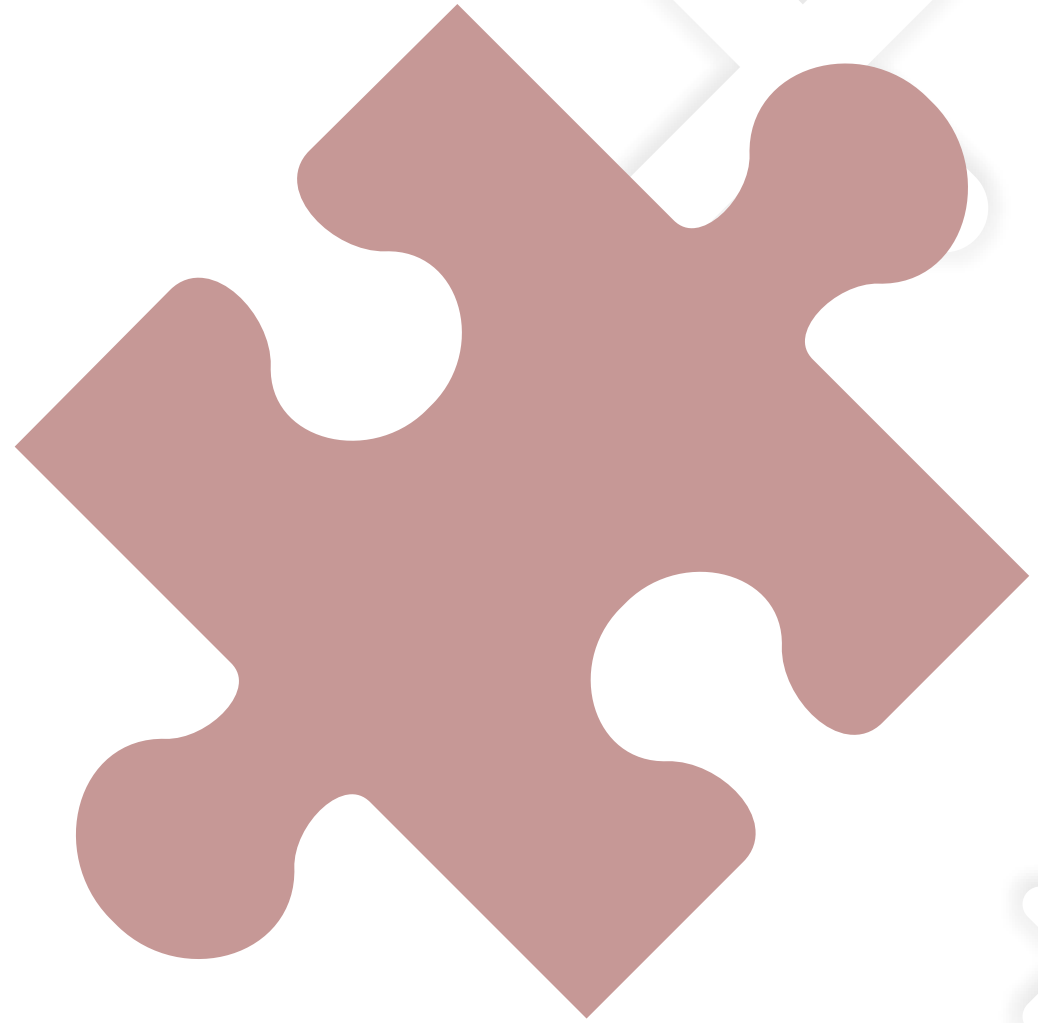
Il traffico nelle rete può essere limitato in due modi:

- ***Network security groups*** (NSG): insieme di regole basate su indirizzi IP da includere/escludere, porte, protocolli
- ***Network virtual appliances*** (NBA): sono macchine virtuali dedicate a operazioni sul traffico
- ***Azure Firewall***

Azure DNS è un servizio di Azure che **non serve per acquistare domini**, ma per gestirli dopo l'acquisto

Le **subnet** sono suddivisioni di una rete virtuale (**VNet**) che permettono di organizzare e isolare le risorse.

Servizi di archiviazione di Azure



Azure storage account

Tramite i servizi di storage di Azure è possibile accedere ai propri file da qualsiasi parte del mondo.

Il tipo di storage account definisce la ridondanza dei dati. **Ci sono 6 livelli di ridondanza.**

Ci sono inoltre **6 servizi di storage.**

Tipologie di ridondanza

- + **Locally redundant storage (LRS)** -> dati replicati 3 volte in un data center. Disponibili al 99.999999999% (undici 9)
- + **Zone-redundant storage (ZRS)** -> dati replicati su 3 zone. Disponibili al 99.9999999999% (dodici 9)
- + **Geo-redundant storage (GRS)** -> dati ridondati in due regioni, in entrambe con ridondanza LRS. Si può leggere nella seconda regione solo dopo un fail-over, con rischio di perdita dati di 15 minuti.
- + **Read-access geo-redundant storage (RA-GRS)** -> come GRS, ma si può sempre leggere dalla seconda regione
- + **Geo-zone-redundant storage (GZRS)** -> come GRS, ma nelle due regioni c'è ridondanza ZRS
- + **Read-access geo-zone-redundant storage (RA-GZRS)** -> analogo a RA-GRS

Servizi di storage

- + **Azure Blobs (*BLOB di Azure*)**: archivio per oggetti binary, audio, video, big data.
- + **Azure Files (*file di Azure*)**: servizio di condivisione file, simile a un file system in cloud
- + **Azure Queues (*code di azure*)**: archivio di messaggi scambiati tra le componenti di un'applicazione, accessibili tramite chiamate HTTP/HTTPS. Possono milioni di messaggi, fino a 64KB
- + **Azure Disks (*dischi di azure*)**: volumi di archiviazione per le macchine virtuali di Azure.
- + **Azure Tables (*tabelle di Azure*)**: "tabelle" NoSQL per dati non relazionali

Particolarità di Azure Blobs

Data Lake Storage Gen2 è un servizio che ne permette l'analisi tramite tecnologie specifiche per I Big Data (come Spark)

Ci sono diversi ***Blob storage tiers (livelli di archiviazione BLOB)***:

- + **Hot access tier**: per dati a cui si accede di frequente, ad esempio immagini per il sito Web.
- + **Cool access tier**: per dati a cui si accede poco frequentemente e che rimangono archiviati per almeno 30 giorni, ad esempio fatture per i clienti.
- + **Cold access tier**: per dati a cui si accede poco frequentemente e che vengono archiviati per almeno 90 giorni.
- + **Archive access tier**: per dati a cui si accede raramente e che rimangono archiviati per almeno 180 giorni (ad esempio backup a lungo termine.)

Servizi per migrare i dati in Azure

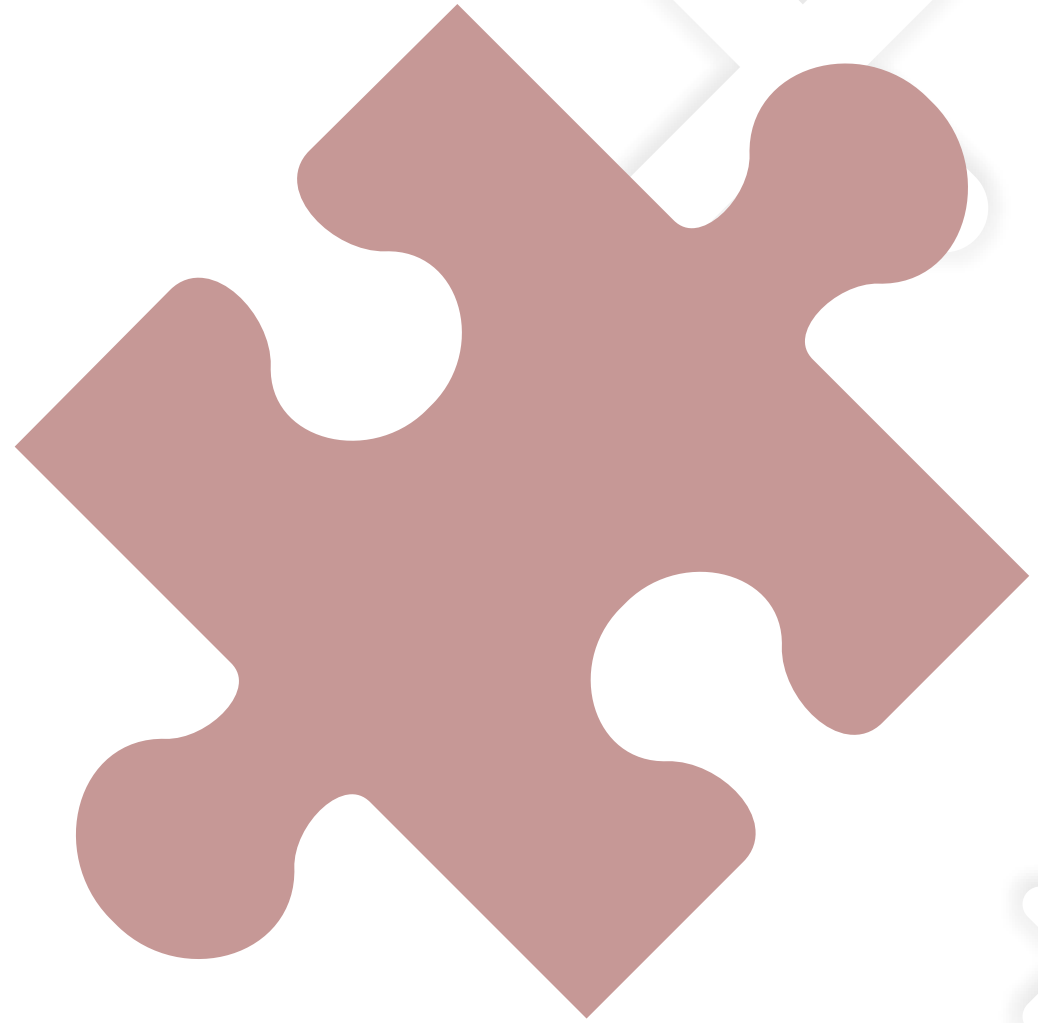
Esistono due servizi principali per questo fine:

- **Azure Migrate** è un servizio che consente di eseguire la migrazione da un ambiente locale al cloud, tramite internet. Sono presenti una serie di strumenti di supporto specifiche per DB, app WEB...
- **Azure Data Box** è un servizio di **migrazione fisica**, tramite un corriere che porta i dati direttamente nel datacenter.

Il secondo caso è meno frequente, ecco alcuni scenari:

- Trasferimento occasionale in blocco dei dati locali verso Azure.
- Caricamenti ricorrenti di grandi quantità di dati quando la trasmissione online risulta troppo lenta.
- Estrazione di grandi volumi di dati da Azure per motivi di backup o conformità normativa.

Identità, accesso e sicurezza di Azure



Microsoft Entra ID

Microsoft Entra ID è il servizio di gestione delle identità e degli accessi di Microsoft Azure.

A differenza di Active Directory (la versione on premises) Microsoft Entra ID può rilevare anche tentativi di accesso sospetti come accessi da posizioni o dispositivi non abituali.

È possibile creare nuovi identità direttamente dentro Microsoft Entra ID (identità native nel cloud) o sincronizzare quelle già esistenti on premises.

Microsoft Entra Connect e Microsoft Entra Domain Services

Microsoft Entra Connect è il servizio per sincronizzare facilmente le vecchie identità di Active Directory (on premises) sul cloud.

Tramite **Microsoft Entra Domain Services** posso creare un ambiente di dominio, usando le identità sincronizzate in cloud da **Microsoft Entra Connect**.

Ricorda: un **ambiente di dominio** è una rete organizzata in cui utenti, computer e risorse sono gestiti centralmente. Invece di avere ogni PC “indipendente”, tutto fa parte di un sistema unico chiamato dominio.

Microsoft Entra Domain Services ricrea questo modello in cloud senza server da gestire.

Metodi di autenticazione in Azure

Microsoft Entra ID gestisce vari metodi di sincronizzazione. In ordine dal meno sicuro al più sicuro, abbiamo:

- Password only (*something you know*)
- Multifactor (*something you know + something you have/are*)
- Password less (*something you have + something you are*) tramite:
 - Windows Hello for Business (impronta o pin)
 - Microsoft Authenticator app (applicazione specifica per autenticazione)
 - FIDO2 security keys (si tratta di un hardware esterno)

SSO (*single sign on*) si riferisce alla possibilità di autenticarsi contemporaneamente a più Servizi.

Azure conditional access (accesso condizionale)

L'***accesso condizionale*** è lo strumento di Microsoft Entra ID per gestire (consentendo o negando) l'accesso alle risorse in base a ***segnali di identità***.

Per segnali di identità si può intendere l'indirizzo IP da cui arriva la richiesta di login, il dispositivo utilizzato, il client utilizzato (ad esempio con quale client di posta si accede alle mail)

In base ai segnali l'accesso può essere bloccato, consentito o abilitato solo in seguito a una registrazione o a un secondo fattore di autenticazione.

Azure external identities – parte 1

Spesso anche persone esterne all'organizzazione devono avere accesso alle nostre risorse su Azure. Microsoft Entra ID gestisce 3 tipi di collaborazione:

- **B2B collaboration:**

Pensato per partner, fornitori, collaboratori esterni che si autenticano con il proprio metodo di autenticazione preferito (anche esterno a windows) e accedono tramite invito o self-service. Com Microsoft Entra ID possiamo decidere a quali risorse fargli accedere. Appaiono nella directory come guest

Azure external identities – parte 2

- **B2B direct connect:**

Pensato per utenti provenienti da un'altra organizzazione (*tenant*) che usa sempre Microsoft Azure. Tramite Entra si può stabilire un *trust reciproco*. Non appaiono nella director, ma in Teams Admin.

- **External ID for customers:**

Pensato per i clienti delle App che l'organizzazione ha sviluppato e distribuito tramite Azure

RBAC

RBAC sta per *Role based access control*.

L'idea è semplice: invece di assegnare i permessi a tutti i singoli utenti, i permessi sono assegnati a pochi "*ruoli*" astratti.

Gli utenti saranno assegnati ai "ruoli" ed erediteranno i relativi diritti.

Esistono anche dei ruoli con un set di permessi predefiniti (owner, reader e contributor)

L'assegnazione di un ruolo a un utente avviene a uno dei quattro specifici *scope* di cui abbiamo parlato nella slide su **Azure management infrastructure** (management group, subscription, resource group e resource) con principi di ereditarietà.

Azure Resource Manager

Azure Resource Manager è il servizio per gestire utenti, ruoli e permessi.

Si ha accesso tramite Azure portal, Azure Cloud Shell, Azure PowerShell e Azure CLI.

A uno stesso utente possono essere assegnati più ruoli.

Azure Resource Manager **non** riguarda l'accesso ai dati delle applicazioni, che va gestito internamente all'applicazione.

Strategie di sicurezza – parte 1

Zero Trust è un modello di sicurezza che **non si fida di nessuna richiesta**, anche se proviene dall'interno della rete. Ci si mette sempre nel peggior scenario possibile, dove ogni accesso viene verificato come se fosse esterno.

Tramite Azure è possibile seguire questo modello di sicurezza

Strategie di sicurezza – parte 2

La **difesa in profondità** (*defense-in-depth*) è una strategia di sicurezza che utilizza **più livelli di protezione** per difendere i dati. Se un livello viene compromesso, gli altri continuano a proteggere il sistema.

Livelli principali

- + **Sicurezza fisica** → protezione dei data center
- + **Identità e accesso** → autenticazione, MFA, controllo accessi
- + **Perimetro** → protezione DDoS e firewall
- + **Rete** → segmentazione e limitazione traffico
- + **Calcolo** → sicurezza di VM e sistemi
- + **Applicazione** → codice sicuro e gestione segreti
- + **Dati** → crittografia e controllo accessi

Encryption (crittografia)

La **crittografia** protegge i dati rendendoli illeggibili a utenti non autorizzati.

Esistono due tipi di crittografia:

- *At rest*: dati protetti quando sono archiviati (database, dischi, storage)
- *In transit*: dati protetti durante il trasferimento (tra servizi, app e utenti)

Azure Key Vault è il servizio di Azure per memorizzare in modo sicuro e permettere l'accesso alle chiavi di crittografia, i certificati e i secrets (password, stringhe di connessione...)

Key management (gestione delle chiavi segrete)

Il servizio Azure Key Vault nominato precedentemente, permette relativamente alle chiavi segrete di:

- + Controllare chi può accedere
- + Ruotare e aggiornare le chiavi
- + Verifica dell'utilizzo

Microsoft Defender for cloud

Microsoft Defender for cloud è un servizio di sicurezza e protezione dalle minacce che monitora ambienti cloud, ibridi e multcloud.

Tramite Azure Arc, Microsoft Defender permette la protezione di server non Azure all'interno di ambienti ibridi!

Quando Defender per il cloud rileva una minaccia in qualsiasi area dell'ambiente, genera un avviso di sicurezza.

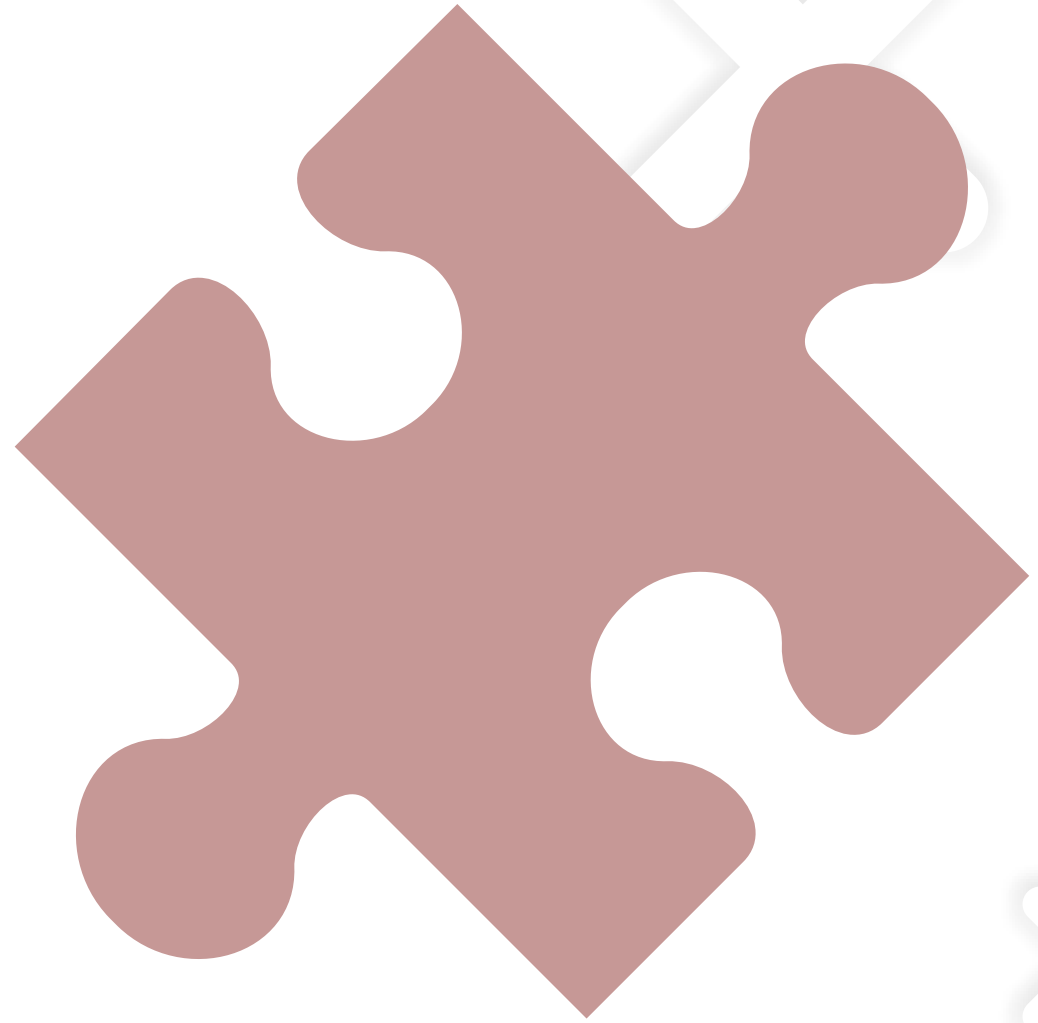
Funzioni principali

- + **Valutare:** analisi continua della sicurezza e delle vulnerabilità
- + **Proteggere:** raccomandazioni e rafforzamento delle risorse
- + **Difendere:** rilevamento e risposta alle minacce



**Descrivere la gestione e la
governance di Azure**

Costi di Azure



Fattori che influiscono sui costi

- Tipo di risorsa (tipo, impostazioni e regioni)
- Modello di pricing (prossima slide)
- Manutenzione (risorse non eliminate possono comunque generare costi)
- Geografia (prezzi diversi per area)
- Traffico di rete (quantità di dati in ingresso e in uscita)
- Tipo di sottoscrizione (slide successive)
- Azure Marketplace (servizi di terze parti con potenziali costi aggiuntivi)

Modelli di pricing – parte 1

Pay-As-You-Go

Paghi solo ciò che consumi

Nessun commitment

Massima flessibilità

Costi meno prevedibili

Reservations (Prenotazioni)

Impegno su risorse specifiche (1–3 anni)

Applicabile a VM, database, storage

Sconti fino al 72%

Meno flessibile

Modelli di pricing – parte 2

Saving Plans

Impegno di spesa oraria (es. €5/ora) per 1–3 anni

Sconti automatici su risorse di calcolo

Più flessibile delle reservations

Buon equilibrio tra costo e flessibilità

Spot Pricing

Prezzi molto bassi

Ideale per workload interrompibili

Elevato risparmio

Possibili interruzioni improvvise

Modelli di pricing – parte 3

Quando usare cosa?

Flessibilità → Pay-As-You-Go

Uso stabile → Reservations

Uso variabile ma continuo → Saving Plans

Batch / test → Spot Pricing

Sottoscrizione – parte 1

Free Account (Account gratuito)

Credito iniziale (es. ~\$200 per 30 giorni)

Accesso a servizi gratuiti per 12 mesi

Alcuni servizi sempre gratuiti

Pay-As-You-Go

Paghi solo ciò che consumi

Nessun impegno

Massima flessibilità

Sottoscrizione – parte 2

Enterprise Agreement (EA)

Per grandi aziende

Prezzi negoziati e sconti

Gestione centralizzata

Microsoft Customer Agreement (MCA)

Modello moderno per aziende

Fatturazione flessibile

Gestione semplificata rispetto a EA

Sottoscrizione – parte 3

Cloud Solution Provider (CSP)

Tramite partner Microsoft

Supporto e fatturazione inclusi

Ideale per PMI

Azure for Students

Credito gratuito senza carta di credito

Accesso limitato ma utile per studio

Calcolatore prezzi (Azure pricing calculation)

Il calcolatore dei prezzi è progettato per offrire un **costo stimato** per il provisioning delle risorse in Azure.

Si tratta di una **stima** usata come baseline per confrontare modelli diversi.

Cost management (Gestione costi)

Gestione costi consente di:

- controllare i costi delle risorse
- creare avvisi (*cost alert*):
 - **relativi al budget (*budget alerts*)**: quando la spesa raggiunge o supera una soglia definita
 - **relativi al credito (*credit alerts*)**: monitorano l'utilizzo del credito azure in contesi enterprise (al 90% o al 100% del credito)
 - **quota di spesa del reparto (*Department spending quota alerts*)**: sempre per clienti enterprise

Il budget è la modalità di impostare un limite di spesa per Azure.

Si può anche interrompere in automatico un servizio se si arriva a una percentuale del budget

Tag delle risorse

I tag delle risorse sono metadati (nome e valore) associati alle risorse Azure, utilizzati per organizzarle e gestirle in modo efficace.

Consentono di:

- identificare risorse per team, ambienti e responsabili
- analizzare e allocare i costi
- supportare le operazioni e definire priorità (SLA)
- classificare le risorse per esigenze di sicurezza
- garantire governance e conformità
- abilitare scenari di automazione

Best practice comuni prevedono l'uso di tag come Environment (Prod, Dev, Test), Owner, CostCenter e Workload.

Gestione dei Tag e Azure policy

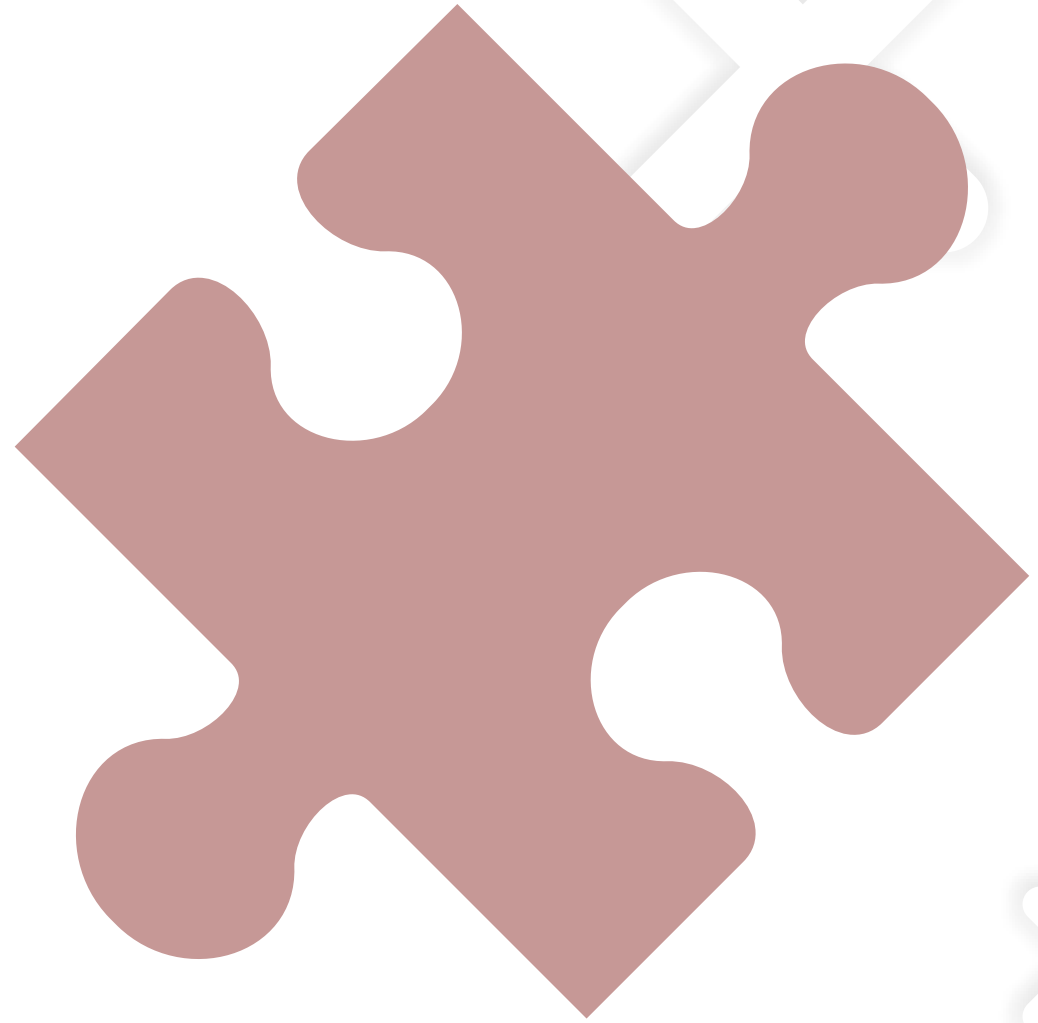
I tag possono essere gestiti tramite *portale Azure, CLI, PowerShell, template ARM* o *API*.

Con **Azure Policy** è possibile:

- imporre la presenza di determinati tag
- applicare regole e standard di naming
- automatizzare l'applicazione dei tag

Esempi di tag includono AppName, CostCenter, Owner, Environment e Impact.

**Governance e
conformità**



Gestione dei Tag e Azure policy

I tag possono essere gestiti tramite *portale Azure, CLI, PowerShell, template ARM* o *API*.

Con **Azure Policy** (*criteri di Azure*) è possibile:

- imporre la presenza di determinati tag
- applicare regole e standard di naming
- automatizzare l'applicazione dei tag

Esempi di tag includono AppName, CostCenter, Owner, Environment e Impact.

Microsoft Purview

Microsoft Purview è una soluzione per **governance dei dati, rischio e conformità** che offre una visione unificata dei dati aziendali, sia on-premises che multicloud e SaaS.

Permette di monitorare e gestire i dati tramite:

- Individuazione automatica
- Classificazione dei dati sensibili
- Tracciamento end-to-end (*data lineage*)

Microsoft Purview

Aree principali:

- **Rischio e conformità**

- Protezione dei dati sensibili
- Gestione dei rischi e conformità normativa
- Integrazione con Microsoft 365 (Teams, OneDrive, Exchange)

- **Governance unificata dei dati**

- Mappatura completa del patrimonio dati
- Identificazione dei dati sensibili
- Controllo accessi e sicurezza
- Analisi sull'utilizzo dei dati

Azure policy (criteri di Azure)

Abbiamo già parlato di Azure policy relativamente ai tag.

Più in generale Azure Policy è un servizio che consente di **definire, applicare e controllare regole** sulle risorse Azure per garantire la conformità agli standard aziendali.

Permette di:

- Verificare la conformità delle risorse
- Impedire la creazione di risorse non conformi
- Applicare automaticamente regole e configurazioni
- Correggere configurazioni non conformi (es. aggiunta di tag)

Azure policy (criteri di Azure)

Abbiamo già parlato di Azure policy relativamente ai tag.

Più in generale Azure Policy è un servizio che consente di **definire, applicare e controllare regole** sulle risorse Azure per garantire la conformità agli standard aziendali.

Permette di:

- Verificare la conformità delle risorse
- Impedire la creazione di risorse non conformi
- Applicare automaticamente regole e configurazioni
- Correggere configurazioni non conformi (es. aggiunta di tag)

Caratteristiche delle policy (criteri)

I criteri possono essere applicati a diversi livelli:

- Risorsa
- Resource Group
- Sottoscrizione

I criteri vengono **ereditati** dai livelli superiori e applicati automaticamente.

Le iniziative (***initiatives***) sono gruppi di criteri correlati che permettono di:

- Gestire obiettivi più ampi (es. sicurezza)
- Monitorare lo stato complessivo di conformità

Le policy si integrano con strumenti come Azure DevOps e continua ad applicare le regole anche con automazione o AI.

Resource locks (blocchi di risorse)

Un blocco delle risorse è un meccanismo che **previene modifiche o eliminazioni accidentali** delle risorse Azure, indipendentemente dai permessi RBAC.

Tipi di blocco

- **Delete:** consente lettura e modifica, ma impedisce l'eliminazione della risorsa.
- **ReadOnly:** consente solo la lettura, impedendo sia modifiche che eliminazioni.

I blocchi possono essere applicati a:

- Risorse singole
- Resource Group
- Sottoscrizioni

I blocchi sono **ereditati automaticamente** dai livelli superiori.

Resource locks (blocchi di risorse) – parte 2

I blocchi possono essere gestiti tramite:

- Portale Azure
- CLI
- PowerShell
- Template ARM

Per modificare o eliminare una risorsa è necessario:

- Rimuovere il blocco
- Eseguire l'operazione desiderata

Service Trust

Microsoft Service Trust Portal è un portale che fornisce accesso a informazioni, strumenti e risorse su **sicurezza, privacy e conformità** dei servizi cloud Microsoft.

Permette di consultare documentazione dettagliata su:

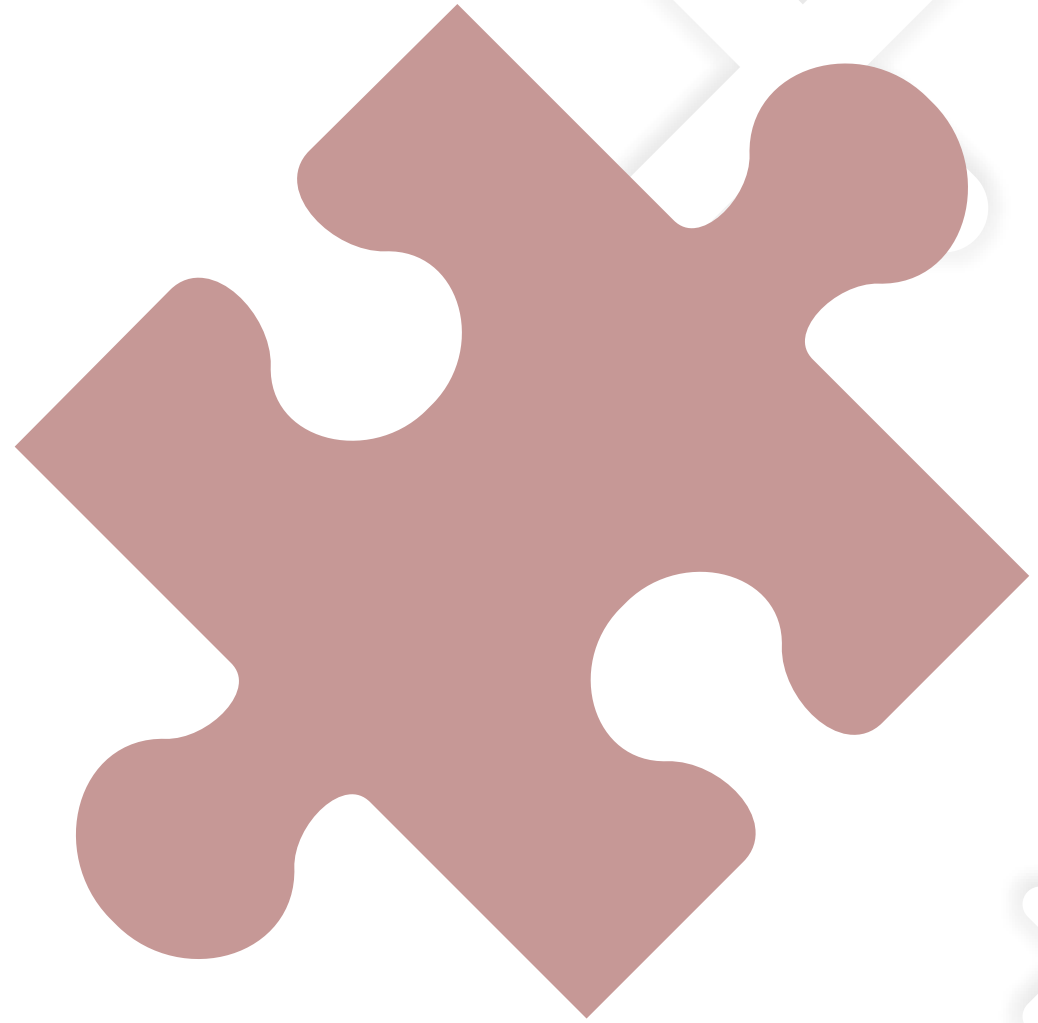
- Controlli di sicurezza implementati da Microsoft
- Protezione dei dati dei clienti
- Standard e certificazioni di conformità

Accessibile tramite <https://servicetrust.microsoft.com/> e con accordo di riservatezza.

Include sezioni principali come:

- Home del portale
- Raccolta personale per salvare documenti
- Archivio completo di documentazione

Gestione e distribuzione delle risorse



Strumenti per Interagire con Azure – pt 1

Azure offre diversi strumenti per gestire risorse, sottoscrizioni e servizi in modo flessibile.

- **Portale di Azure (Azure portal):** interfaccia grafica web per creare, gestire e monitorare risorse. Consente dashboard personalizzate e gestione completa senza codice. È uno strumento grafico.
- **Azure Cloud Shell:** Ambiente shell accessibile da browser, senza installazione. Supporta PowerShell e CLI ed è già autenticato con l'account Azure. È un'ambiente
- **Copilot in Azure:** Assistente AI che aiuta a eseguire operazioni, generare comandi e comprendere configurazioni. Le azioni suggerite devono sempre essere verificate prima dell'uso in produzione. È un assistente AI

Strumenti per Interagire con Azure – pt 2

- **Azure PowerShell:** Shell basata su PowerShell che utilizza comandi per gestire risorse Azure. Permette automazione, scripting e gestione di infrastrutture complesse. È uno strumento a linea di comando.
- **Azure CLI:** Interfaccia a riga di comando basata su Bash. Offre funzionalità equivalenti a PowerShell con sintassi diversa. È uno strumento a linea di comando.

Azure Resource Manager (ARM)

Abbiamo già parlato in precedenza di Azure Resource manager. È il servizio di **gestione e distribuzione** di Azure. Gestisce tutte le operazioni sulle risorse: creazione, aggiornamento ed eliminazione.

Con ARM è possibile gestire l'infrastruttura in modo **automatizzato e controllato**. Possiamo infatti farlo tramite codice invece che manualmente. Consente automazione, standardizzazione e riutilizzo. Si parla di **Infrastructure as Code (IaC)**.

Modelli ARM e Bicep

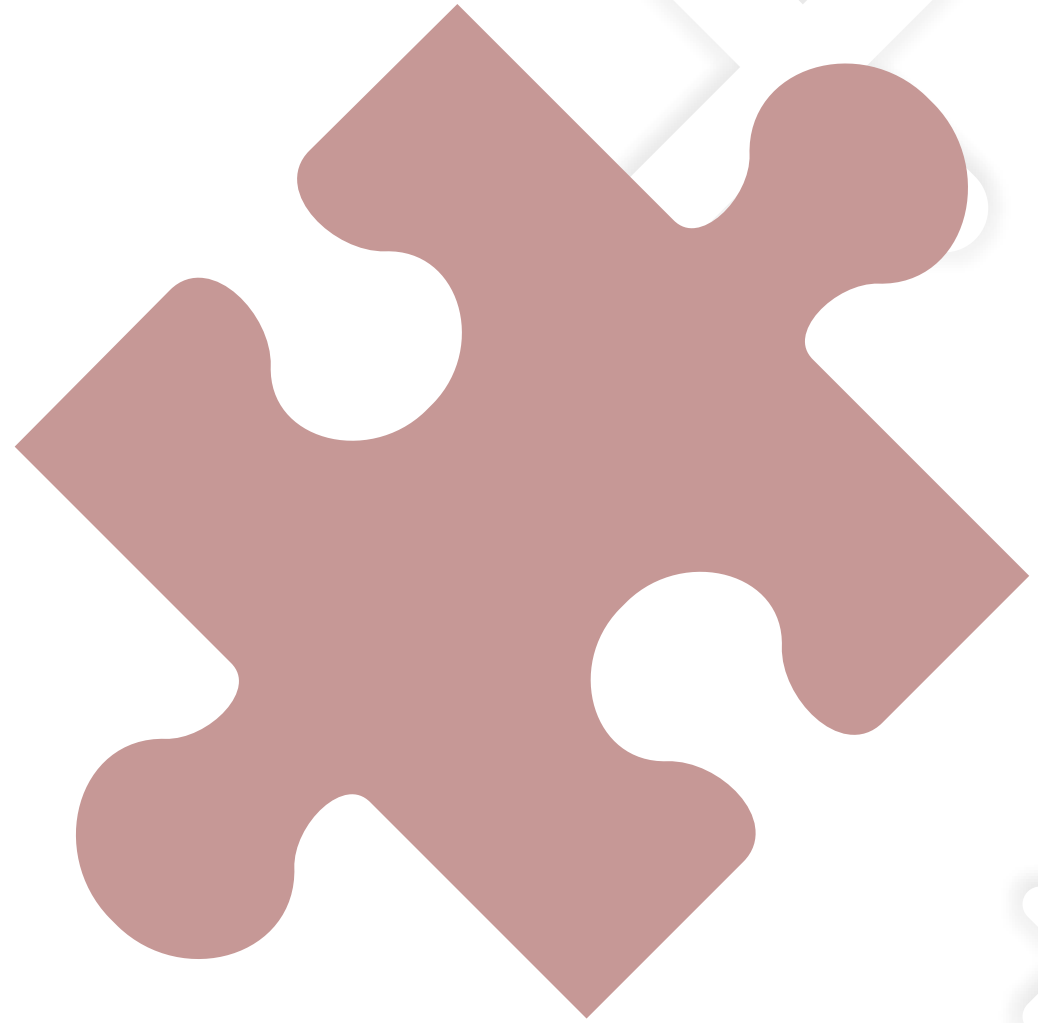
I modelli ARM sono file JSON dichiarativi che definiscono lo stato desiderato delle risorse. Azure valida e distribuisce automaticamente le risorse nell'ordine corretto.

Vantaggi dei modelli

- Sintassi dichiarativa (definisci cosa, non come)
- Distribuzioni ripetibili
- Orchestrazione automatica
- Modularità e riuso
- Possibilità di integrare script

Bicep è un linguaggio più semplice e leggibile rispetto ai template JSON. Offre sintassi più chiara, modularità e supporto aggiornato alle risorse Azure.

Strumenti di monitoraggio



Azure Advisor

Azure Advisor è un servizio che analizza le risorse Azure e fornisce **raccomandazioni personalizzate** per migliorarne l'utilizzo.

Le raccomandazioni sono date tramite:

- **Dashboard** Mostra raccomandazioni per tutte le sottoscrizioni. Permette filtro per sottoscrizione, Resource Group e Servizio
- **Categorie di raccomandazioni:**
 - **Affidabilità:** Individua rischi che possono causare interruzioni
 - **Sicurezza:** Identifica vulnerabilità e minacce
 - **Prestazioni:** Suggerisce miglioramenti per velocità ed efficienza
 - **Eccellenza operativa:** Ottimizza processi e distribuzioni
 - **Costi:** Individua opportunità di risparmio

Azure Service Health

Azure Service Health consente di monitorare lo stato di Azure e delle proprie risorse.

Tre livelli di monitoraggio:

- **Azure Status:** Vista globale dello stato di Azure (tutti i servizi e regioni).
- **Service Health:** Informazioni personalizzate su servizi e regioni utilizzati, incluse interruzioni, manutenzioni e avvisi.
- **Resource Health:** Stato delle singole risorse (es. VM) e identificazione della causa dei problemi.

Valore operativo:

- Notifiche e avvisi automatici
- Storico eventi per analisi
- Supporto rapido in caso di incidenti

Azure Monitor

Azure Monitor è una piattaforma per raccogliere, analizzare e utilizzare dati provenienti da risorse e applicazioni Azure, on-premises e multicloud.

Raccoglie log e metriche da applicazioni, sistemi operativi e rete. I dati vengono archiviati centralmente e resi disponibili tramite dashboard, query e avvisi.

Componenti principali:

- **Log Analytics:** consente di interrogare i dati raccolti, eseguire analisi e identificare trend nel tempo.
- **Alerts:** notificano automaticamente quando si verificano condizioni definite, tramite regole e gruppi di azioni.

Azure Monitor

Azure Monitor è una piattaforma per raccogliere, analizzare e utilizzare dati provenienti da risorse e applicazioni Azure, on-premises e multicloud.

Raccoglie log e metriche da applicazioni, sistemi operativi e rete. I dati vengono archiviati centralmente e resi disponibili tramite dashboard, query e avvisi.

Componenti principali:

- **Log Analytics:** consente di interrogare i dati raccolti, eseguire analisi e identificare trend nel tempo.
- **Alerts:** notificano automaticamente quando si verificano condizioni definite, tramite regole e gruppi di azioni.

Application Insights in Azure Monitor

Application Insights è una funzionalità di Azure Monitor per monitorare prestazioni e utilizzo delle applicazioni.

Cosa monitora:

- Prestazioni delle richieste, tempi di risposta ed errori.
- Dipendenze e chiamate esterne.
- Utilizzo degli utenti e sessioni.
- Prestazioni del server (CPU, memoria, rete).

Supporta test di disponibilità per verificare il funzionamento continuo delle applicazioni.